Basi di farmacologia clinica

I principali farmaci nella pratica assistenziale: dal meccanismo al letto del paziente

PRIMA EDIZIONE DI LAVORO · 2026

Basi di farmacologia clinica
I principali farmaci nella pratica assistenziale: dal meccanismo al letto del paziente

Prima edizione di lavoro, 2026.
Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo volume può essere riprodotta o diffusa senza autorizzazione scritta.

Avvertenza. Testo didattico e di studio. Non sostituisce il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP), le linee guida aggiornate, i protocolli aziendali né il giudizio clinico del medico. Le dosi riportate hanno solo valore didattico.

I nomi commerciali sono citati a titolo di esempio e appartengono ai rispettivi titolari; la disponibilità in commercio va verificata nella Banca Dati Farmaci dell'AIFA.

Stampa: Amazon KDP.

Come usare questo libro

A chi si rivolge. Il libro è pensato per l'infermiere che lavora in area medica, in cardiologia riabilitativa, in pronto soccorso e in cardiochirurgia. Si può leggere per intero, come testo di studio, oppure consultare per classe di farmaci: ogni classe segue lo stesso schema, così il dato cercato si trova sempre nello stesso punto.

Lo schema di ogni classe

Sezione	Contenuto
1	Perché serve: problema clinico e fisiologia minima
2	Meccanismo e classificazione
3	Molecole: tabella comparativa e schede brevi
4	Indicazioni e scelta
5	Sicurezza: controindicazioni, effetti avversi, interazioni
6	Assistenza infermieristica
7	Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/pronto soccorso
8	Popolazioni speciali
9	Scheda rapida

I riquadri

Riquadro	Funzione
Nota (fondo grigio, bordo nero)	Approfondimenti, studi recenti, casi studio
Punti chiave (barra nera laterale)	Sintesi da memorizzare
Attenzione (bordo doppio)	Rischi per il paziente e passaggi critici
Farmaco ad alto rischio (titolo in negativo)	Controlli obbligatori prima della somministrazione
Focus cardiochirurgia e pronto soccorso (bordo tratteggiato)	Ciò che cambia in questi contesti

Dosi, nomi commerciali e fonti

Le **dosi** sono didattiche: indicano l'ordine di grandezza e la logica di titolazione, non sostituiscono prescrizione, RCP e protocollo del reparto. I **nomi commerciali** sono quelli più diffusi in Italia, riportati a titolo di esempio:

l'elenco cambia nel tempo e va verificato nella Banca Dati Farmaci dell'AIFA. Le **fonti** (linee guida ESC e di altre società, Note AIFA, RCP) sono citate per nome e anno; le raccomandazioni vengono aggiornate, perciò prima di ogni uso clinico va controllata la versione corrente del documento originale.

Abbreviazioni principali

Sigla	Significato	Sigla	Significato
ACS	Sindrome coronarica acuta	FE	Frazione di eiezione
AIFA	Agenzia Italiana del Farmaco	FA	Fibrillazione atriale
AV	Atrioventricolare	HFrEF	Scompenso a FE ridotta
BPCO	Broncopneumopatia cronica ostruttiva	IRC	Insufficienza renale cronica
CEC	Circolazione extracorporea	PA	Pressione arteriosa
CrCl	Clearance della creatinina	PS	Pronto soccorso
DOAC	Anticoagulante orale diretto	RCP	Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
ECG	Elettrocardiogramma	TdP	Torsione di punta
EBPM	Eparina a basso peso molecolare	UTIC	Unità di terapia intensiva cardiologica
EV	Endovenoso	VO / IM / SC	Via orale / intramuscolare / sottocutanea

Indice

Parte 1 — Principi generali di farmacologia e di somministrazione **1**

1.1 Farmacocinetica essenziale 1
1.2 Farmacodinamica e interazioni 2
1.3 Vie e tecniche di somministrazione 3
1.4 Calcoli di dosi e infusioni 4
1.5 Le regole della somministrazione sicura 5
1.6 Farmaci ad alto rischio e prevenzione degli errori 6
1.7 Farmacovigilanza e lettura dell'RCP 7

Parte 2 — Beta-bloccanti **8**

2.1 Perché servono 8
2.2 Meccanismo e classificazione 8
2.3 Molecole 9
2.4 Indicazioni e scelta 12
2.5 Sicurezza 13
2.6 Assistenza infermieristica 14
2.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/pronto soccorso 15
2.8 Popolazioni speciali 16
2.9 Scheda rapida 16

PARTE 1

Principi generali di farmacologia e di somministrazione

IN QUESTA PARTE

Le regole comuni a tutte le classi: come il farmaco si muove nell'organismo, come si somministra senza errori, come si calcolano dosi e velocità di infusione, quali farmaci richiedono controlli aggiuntivi e come si segnalano gli eventi avversi. Le classi che seguono rimandano a queste pagine.

1.1 Farmacocinetica essenziale

La farmacocinetica descrive che cosa l'organismo fa al farmaco: assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione (ADME). Conoscerla serve a prevedere **quando** compare l'effetto, **quanto** dura e **quando** conviene controllare il paziente.

Fase	Che cosa avviene	Conseguenza pratica
Assorbimento	Passaggio nel sangue; dipende da via, formulazione, cibo, pH	Via EV: biodisponibilità 100%; orale: variabile
Distribuzione	Diffusione ai tessuti; legame alle proteine plasmatiche	Ipoalbuminemia: più farmaco libero e più effetto
Metabolismo	Soprattutto epatico (enzimi CYP450); effetto di primo passaggio	Epatopatia o interazioni cambiano i livelli
Eliminazione	Renale e/o biliare	Insufficienza renale: accumulo dei farmaci a eliminazione renale

Parametri da conoscere

- **Biodisponibilità (F):** frazione di dose che raggiunge la circolazione. Il primo passaggio epatico la riduce (esempi: propranololo, morfina orale).
- **Emivita ($t_{1/2}$):** tempo in cui la concentrazione si dimezza. Lo **stato stazionario** si raggiunge in circa 4–5 emivite; l'effetto si esaurisce in tempo analogo dopo la sospensione.
- **Clearance:** volume di plasma depurato per unità di tempo; guida la dose di mantenimento.

- **Finestra terapeutica:** intervallo tra concentrazione efficace e tossica. I farmaci con finestra stretta (digossina, litio, warfarin, aminoglicosidi, teofillina) richiedono monitoraggio dei livelli o dell'effetto.
- **Carico e mantenimento:** una dose di carico raggiunge in fretta la concentrazione bersaglio; la dose di mantenimento la conserva.

Funzione renale: come si stima

La creatinina da sola sottostima il danno nell'anziano e nelle persone con poca massa muscolare. Per l'aggiustamento delle dosi si usa la clearance stimata. La formula di Cockcroft-Gault è quella più usata nelle schede tecniche:

> CrCl (mL/min) = [(140 − età) × peso (kg)] / (72 × creatinina mg/dL), moltiplicata per 0,85 nella donna.

Esempio: donna di 80 anni, 55 kg, creatinina 1,1 mg/dL: [(140 − 80) × 55] / (72 × 1,1) × 0,85 = 3300 / 79,2 × 0,85 ≈ **35 mL/min**, nonostante una creatinina «quasi normale». Per i farmaci a eliminazione renale (molti antibiotici, DOAC, atenololo, enoxaparina) è il valore da consultare. Nell'RCP si trovano le soglie di aggiustamento.

> **PUNTI CHIAVE**
> - Via EV = effetto rapido e nessuna perdita da assorbimento, ma errori più gravi.
> - Stato stazionario in 4–5 emivite: non valutare l'efficacia di un nuovo dosaggio troppo presto.
> - Anziani, reni e fegato ridotti: stimare la CrCl e controllare le interazioni.

1.2 Farmacodinamica e interazioni

La farmacodinamica descrive ciò che il farmaco fa all'organismo: legame al bersaglio (recettore, enzima, canale, trasportatore), effetto e relazione dose-risposta. Un **agonista** attiva il recettore, un **antagonista** lo occupa senza attivarlo; l'effetto massimo e la potenza sono concetti distinti. Con l'uso ripetuto possono comparire tolleranza (effetto ridotto) o ipersensibilità da sospensione (rebound).

Interazioni

- **Farmacodinamiche:** effetti che si sommano o si oppongono (verapamil + beta-bloccante: bradicardia; FANS + anticoagulanti: sanguinamento).
- **Farmacocinetiche:** cambiano assorbimento, metabolismo o eliminazione. Le più frequenti riguardano gli enzimi CYP450 e la glicoproteina P.

Meccanismo	Esempi	Effetto
Inibizione del CYP3A4	claritromicina, azoli antifungini, ritonavir, succo di pompelmo	Aumento dei livelli di molti farmaci (statine, DOAC, calcio-antagonisti)
Induzione del CYP3A4/P-gp	rifampicina, carbamazepina, fenitoina, erba di San Giovanni	Riduzione dell'effetto (DOAC, statine, contraccettivi)
Inibizione del CYP2D6	fluoxetina, paroxetina, bupropione	Aumento di metoprololo, carvedilolo, alcuni oppioidi
Inibizione del CYP2C19	omeprazolo, esomeprazolo	Riduzione dell'attivazione del clopidogrel
Competizione per l'escrezione renale	FANS, diuretici	Accumulo di litio, metotrexato, aminoglicosidi

NOTA – COME CERCARE UN'INTERAZIONE
Procedere in tre passi: identificare il meccanismo, valutarne la gravità e la reversibilità, decidere se evitare l'associazione, ridurre la dose o monitorare. Le fonti sono l'RCP (sezione «Interazioni»), la banca dati AIFA e il farmacista ospedaliero. Una matrice di sintesi delle interazioni tra classi si trova nella Parte 15.

1.3 Vie e tecniche di somministrazione

Via	Vantaggi	Limiti e attenzioni
Orale	Semplice, economica	Assorbimento variabile; compresse a rilascio modificato **non vanno frantumate**
Sublinguale	Rapida, evita il primo passaggio	Il paziente non deve deglutire; esempio nitroglicerina
Endovenosa (bolo)	Effetto immediato	Picco elevato: iniettare lentamente nei tempi indicati

Via	Vantaggi	Limiti e attenzioni
Endovenosa (infusione)	Dose titolabile e costante	Pompe, linee dedicate, compatibilità, rischio di errori di velocità
Intramuscolare	Assorbimento medio	Controindicata o sconsigliata con anticoagulazione; dolore, ematomi
Sottocutanea	Assorbimento lento e prevedibile (insulina, EBPM)	Rotazione dei siti; non massaggiare dopo l'EBPM
Inalatoria	Effetto locale, poche dosi	Tecnica del dispositivo decisiva; risciacquo dopo corticosteroidi
Transdermica	Rilascio continuo	Rimuovere il vecchio cerotto; attenzione al calore

Accesso venoso e farmaci irritanti

Alcuni farmaci sono **vescicanti o irritanti** (esempi: potassio concentrato, noradrenalina, amiodarone, vancomicina in alte concentrazioni, soluzioni ipertoniche): richiedono diluizione adeguata, controllo del sito e preferibilmente un accesso sicuro (centrale quando previsto dal protocollo). In caso di stravaso si interrompe l'infusione, si aspira dal catetere e si segue il protocollo aziendale.

Sondino e deglutizione

Prima di frantumare una compressa o aprire una capsula verificare con l'RCP o il farmacista che la formulazione lo consenta: forme a rilascio prolungato, gastroresistenti e capsule a microgranuli non vanno alterate. Somministrare i farmaci uno alla volta, con risciacquo del sondino tra l'uno e l'altro.

1.4 Calcoli di dosi e infusioni

Gli errori di calcolo sono una causa frequente di eventi gravi. Regola generale: **calcolare due volte**, preferire pompe con libreria di farmaci e far verificare i calcoli per i farmaci ad alto rischio.

Formule utili

Calcolo	Formula
Volume da prelevare	dose richiesta (mg) / concentrazione (mg/mL)

Calcolo	Formula
Velocità di infusione	volume (mL) / tempo (h) = mL/h
Gocce al minuto	(volume mL × gocce/mL del set) / tempo (min); set standard 20 gocce/mL, microgocciolatore 60 gocce/mL
Dose per peso	dose (µg/kg/min) × peso (kg) × 60 / concentrazione (µg/mL) = mL/h
Percentuale	1% = 10 mg/mL

Esempi svolti (valori illustrativi, non protocolli)

1. **Infusione di 500 mL in 4 ore** con set da 20 gocce/mL: 500 × 20 / 240 ≈ **42 gocce/min**; con pompa: 125 mL/h.
2. **Farmaco in µg/kg/min:** 50 µg/kg/min per un paziente di 70 kg, soluzione da 10 mg/mL (= 10.000 µg/mL): 50 × 70 × 60 / 10.000 = **21 mL/h**.
3. **Eparina in infusione:** 25.000 UI in 500 mL (= 50 UI/mL); dose 18 UI/kg/h per un paziente di 80 kg = 1.440 UI/h → 1.440 / 50 = **28,8 mL/h**.
4. **Glucosata al 5%:** 5 g ogni 100 mL = 50 mg/mL; una sacca da 500 mL contiene 25 g di glucosio.

> **ATTENZIONE**
> Prima di avviare un'infusione ad alto rischio verificare: concentrazione e unità (mg, µg, UI), peso utilizzato, velocità impostata sulla pompa e coerenza con la prescrizione. Un errore di una cifra (virgola) moltiplica la dose per dieci.

1.5 Le regole della somministrazione sicura

La somministrazione è l'ultimo anello di una catena in cui ogni passaggio può generare un errore. Le regole dei «giusti» sono una lista di controllo ripetibile:

1. **Giusto paziente** (identificazione attiva con due dati)
2. **Giusto farmaco** (nome, forma; attenzione ai nomi simili)
3. **Giusta dose** (unità, calcolo, peso)
4. **Giusta via**
5. **Giusto orario** (anche rispetto ai pasti)

6. **Giusta indicazione**
7. **Giusta documentazione** (subito dopo, mai prima)
8. **Giusta risposta** (monitoraggio dell'effetto e degli eventi avversi)
9. **Giusta informazione al paziente** (e consenso)
10. **Giusta verifica di allergie, interazioni e scadenza**

Riconciliazione terapeutica

All'ingresso, al trasferimento e alla dimissione si confronta l'elenco dei farmaci assunti a domicilio con quelli prescritti, per individuare omissioni, duplicazioni, dosi errate e interazioni. È un passaggio in cui l'infermiere ha un ruolo chiave.

1.6 Farmaci ad alto rischio e prevenzione degli errori

I farmaci ad alto rischio non sono più frequentemente sbagliati, ma quando si sbagliano il danno è più grave. Nelle classi che seguono il riquadro **Farmaco ad alto rischio** ne elenca i controlli.

Gruppo	Rischio principale	Misure tipiche
Insulina	Ipoglicemia grave per errore di unità o di tipo	Siringhe per insulina, doppio controllo, nessuna abbreviazione «U»
Potassio e altri elettroliti concentrati	Aritmie e arresto cardiaco	Non tenere scorte concentrate nei reparti, diluizione e velocità controllate
Anticoagulanti	Emorragia o trombosi	Doppio controllo, protocolli di dosaggio, monitoraggio laboratorio
Oppioidi	Depressione respiratoria	Scale di sedazione, naloxone disponibile
Antiaritmici e vasopressori EV	Instabilità emodinamica	Monitor, pompe, soglie di allerta
Chemioterapici e sedativi EV	Dosi letali	Procedure dedicate

Strategie

- **Look-alike/sound-alike (LASA):** nomi o confezioni simili; usare scrittura in maiuscole alterne (tall man lettering) e conservazione separata.

- **Doppio controllo indipendente** per farmaci ad alto rischio, calcoli e programmazione delle pompe.
- **Ambiente di preparazione senza interruzioni.**
- **Prescrizione e identificazione elettroniche**, ove disponibili.
- **Segnalazione dei quasi-eventi (near miss)**: servono a prevenire gli errori veri.
- Le **Raccomandazioni del Ministero della Salute** affrontano proprio questi temi (potassio concentrato, errori in terapia, farmaci LASA, riconciliazione): numeri e anni vanno verificati sul sito del Ministero.

1.7 Farmacovigilanza e lettura dell'RCP

Una **reazione avversa** (ADR) è un effetto nocivo e non voluto. Si distinguono quelle **dose-dipendenti e prevedibili** (tipo A: bradicardia da beta-bloccante) e quelle **imprevedibili** (tipo B: anafilassi). Va segnalata ogni sospetta reazione, soprattutto se grave, nuova o inattesa, alla **Rete Nazionale di Farmacovigilanza dell'AIFA** secondo le procedure aziendali; sono utili anche gli errori e i quasi-eventi.

Come leggere l'RCP

Le sezioni che interessano maggiormente all'assistenza sono: 4.2 posologia e modo di somministrazione; 4.3 controindicazioni; 4.4 avvertenze; 4.5 interazioni; 4.6 gravidanza e allattamento; 4.8 effetti indesiderati; 4.9 sovradosaggio; 6.6 precauzioni per lo smaltimento e la manipolazione (diluizioni e compatibilità). Il documento aggiornato è consultabile nella Banca Dati Farmaci dell'AIFA.

> **NOTA – LE «NOTE AIFA»**
> Alcuni farmaci sono rimborsabili dal SSN solo per specifiche condizioni, indicate nelle Note AIFA (ad esempio per statine, inibitori di pompa, anticoagulanti orali). Quando una classe le richiede, il libro lo segnala; il testo vigente va letto sul sito dell'AIFA, perché le Note vengono riviste.

PARTE 2

Beta-bloccanti

IN QUESTA PARTE

Meccanismo, molecole, indicazioni e sicurezza dei beta-bloccanti, con gli aspetti operativi per l'infermiere e le particolarità in cardiochirurgia e pronto soccorso. Sintesi del Volume I del progetto, ancorata alle linee guida ESC 2021–2024. Le dosi sono didattiche.

2.1 Perché servono

Adrenalina e noradrenalina, rilasciate dal sistema nervoso simpatico, agiscono sui recettori **β1** (cuore, rene) e **β2** (bronchi, vasi dei muscoli, fegato). Sul cuore aumentano frequenza, contrattilità e velocità di conduzione atrioventricolare, e con esse il consumo di ossigeno. Quando il simpatico è iperattivo (ischemia, scompenso, ipertensione, aritmie) questo lavoro in più è dannoso. I beta-bloccanti riducono la richiesta di ossigeno e allungano la **diastole**, il tempo in cui il miocardio viene irrorato.

I due recettori spiegano anche i principali effetti indesiderati: il blocco β2 dei farmaci non selettivi può provocare **broncospasmo** e mascherare l'ipoglicemia; il blocco β1 eccessivo, **bradicardia, blocchi e ipotensione**.

PUNTI CHIAVE

- Blocco β1: meno frequenza, contrattilità e conduzione AV; meno renina.
- Blocco β2 (farmaci non selettivi): broncospasmo, estremità fredde, ipoglicemia mascherata.
- L'effetto è maggiore quando il tono simpatico è alto (sforzo, stress, ischemia).

2.2 Meccanismo e classificazione

Sono **antagonisti competitivi e reversibili** dei recettori β. Con l'uso cronico il numero di recettori aumenta (upregulation): per questo la sospensione brusca può provocare **rebound** (tachicardia, ipertensione, angina, infarto).

Gruppo	Caratteristica	Molecole
Non selettivi	Bloccano β1 e β2	propranololo, nadololo, timololo
β1-selettivi (cardioselettivi)	Preferenza per il cuore; selettività relativa, perde efficacia a dosi alte	bisoprololo, metoprololo, atenololo, nebivololo, esmololo
Con vasodilatazione	Blocco α1 associato o effetto mediato da ossido nitrico	carvedilolo, labetalolo, nebivololo
Classe III	Blocco β non selettivo più blocco dei canali del potassio	sotalolo

Altre caratteristiche contano più dell'etichetta: **lipofilia** (propranololo, metoprololo: effetti centrali, metabolismo epatico), **idrofilia** (atenololo, sotalolo: eliminazione renale), emivita e attività simpaticomimetica intrinseca (pindololo, acebutololo).

2.3 Molecole

Gli esempi di nomi commerciali sono indicativi (verificare disponibilità nella Banca Dati AIFA).

Principio attivo	Nomi commerciali (esempi)	Eliminazione, t½	Punto di forza
Bisoprololo	Cardicor, Congescor, Sequacor	Mista; ≈ 10–12 h	Evidenza nello scompenso (CIBIS-II)
Metoprololo (succinato/ tartrato)	Seloken, Lopresor	Epatica (CYP2D6); 3–7 h	Formulazione EV; evidenza nello scompenso (succinato)
Carvedilolo	Dilatrend	Epatica; 6–10 h	Vasodilatazione; evidenza nello scompenso
Nebivololo	Nebilox, Lobivon	Epatica (CYP2D6); ≈ 12 h	Il più selettivo; buona tollerabilità
Atenololo	Tenormin	Renale; 6–7 h	Uso residuo; meno favorevole nell'ipertensione
Propranololo	Inderal	Epatica; 3–6 h	Non selettivo: tremore, tireotossicosi, ipertensione portale

Principio attivo	Nomi commerciali (esempi)	Eliminazione, t½	Punto di forza
Esmololo	Brevibloc	Esterasi eritrocitarie; ≈ 9 min	Titolabile EV, effetto breve
Labetalolo	Trandate	Epatica; 3–6 h	Emergenze ipertensive e gravidanza
Sotalolo	Sotalex	Renale; ≈ 12 h	Antiaritmico; rischio di QT lungo

Bisoprololo

β1-selettivo, lunga durata, eliminazione bilanciata. Scompenso con FE ridotta (HFrEF): si parte da **1,25 mg/die** e si raddoppia ogni 2–4 settimane fino a 10 mg/die o alla dose massima tollerata. Ipertensione/angina: 2,5–10 mg/die. Mattino, con o senza cibo.

Metoprololo

β1-selettivo lipofilo. **Il succinato** (rilascio prolungato, monosomministrazione) ha dimostrato di ridurre la mortalità nell'HFrEF (MERIT-HF); il **tartrato** si usa in ipertensione, angina, aritmie e, per via EV, nell'emergenza. HFrEF: 12,5–25 mg/die fino a 200 mg/die. EV: boli lenti di 2,5–5 mg sotto monitoraggio. Metabolismo CYP2D6: attenzione a fluoxetina, paroxetina, bupropione.

Carvedilolo

Non selettivo con blocco α1. HFrEF: 3,125 mg × 2/die, raddoppio ogni ≥ 2 settimane fino a 25 mg × 2 (50 mg × 2 se peso > 85 kg). **Con il cibo** per ridurre l'ortostatismo; più vertigini all'avvio. Meno adatto nell'asma e nell'ipotensione basale.

Nebivololo

Il più β1-selettivo, con effetto vasodilatatore NO-mediato. Ipertensione: 5 mg/die; scompenso nell'anziano (≥ 70 anni): da 1,25 mg a 10 mg/die (SENIORS). Nei metabolizzatori lenti del CYP2D6 l'emivita è molto più lunga.

Atenololo

Idrofilo, eliminazione renale: ridurre la dose se la CrCl è bassa. Nello studio LIFE e in ASCOT-BPLA la strategia basata su atenololo ha avuto esiti inferiori a quelle alternative nell'ipertensione; non ha prove nello scompenso. Da evitare in gravidanza (ridotta crescita fetale).

Propranololo

Non selettivo, lipofilo. Tremore, ansia somatica, tireotossicosi, profilassi dell'emicrania, ipertensione portale, emangioma infantile (formulazione pediatrica). Nei bambini rischio di **ipoglicemia**: dare con i pasti.

Esmololo

β1-selettivo ultra-rapido, solo EV. Carico didattico ≈ 500 µg/kg in 1 minuto, poi infusione 50 µg/kg/min con incrementi. Controllo di FA, tachicardie perioperatorie, dissezione aortica. L'ipotensione si risolve in pochi minuti dopo riduzione o stop.

Labetalolo

Blocco β e α1 (EV: β:α ≈ 7:1). Emergenze ipertensive, ipertensione in gravidanza. EV didattico: 20 mg in 2 minuti, poi 20–80 mg a intervalli di 10 minuti o infusione. **Paziente supino**; non miscelare con soluzioni alcaline.

Sotalolo

Beta-bloccante con effetto di classe III. Mantenimento del ritmo sinusale dopo cardioversione. Rischio di **torsione di punta**: avvio in ambiente monitorato, controllo di QTc, K e Mg. Evitare in scompenso scompensato, asma grave, QTc molto prolungato.

Landiololo

β1-selettivo a brevissima emivita, EV, utilizzato per il controllo rapido della frequenza nelle tachiaritmie sopraventricolari; la disponibilità negli ospedali italiani va verificata.

2.4 Indicazioni e scelta

Condizione	Ruolo	Note
HFrEF (FE ≤ 40%)	Pilastro (ESC 2021/2023)	Solo bisoprololo, carvedilolo, metoprololo succinato, nebivololo; titolazione lenta in paziente stabile
Angina cronica	Prima linea con i calcio-antagonisti (ESC 2024)	Obiettivo didattico FC 55–60 bpm; evitare l'associazione con verapamil/diltiazem
Post-infarto con FE ridotta	Raccomandato (ESC 2023)	Dose target o massima tollerata
Post-infarto con FE conservata	Individualizzare	Studi recenti non mostrano un beneficio chiaro
FA: controllo della frequenza	Prima linea (ESC 2024)	Con FE ≤ 40% evitare diltiazem/verapamil
Ipertensione non complicata	Non di prima linea	Solo con indicazione specifica
QT lungo, CPVT	Prima linea	Nadololo o propranololo
Dissezione aortica acuta	Prima misura EV	Obiettivo FC 60–80 bpm, PAS 100–120 mmHg

Titolazione nell'HFrEF (schema didattico)

Si avvia in paziente **stabile ed euvolemico** e si sale a intervalli di almeno 2 settimane, controllando ogni volta frequenza, pressione, peso e sintomi. Se compare un effetto avverso si torna al gradino precedente; l'obiettivo è la **dose più alta tollerata**, anche inferiore al target.

Molecola	Avvio	Passaggi intermedi	Dose target
Bisoprololo	1,25 mg × 1	2,5 → 3,75 → 5 → 7,5 mg	10 mg × 1
Carvedilolo	3,125 mg × 2	6,25 → 12,5 mg × 2	25 mg × 2 (50 mg × 2 se > 85 kg)
Metoprololo succinato	12,5–25 mg × 1	50 → 100 mg	200 mg × 1
Nebivololo	1,25 mg × 1	2,5 → 5 mg	10 mg × 1

NOTA – BETA-BLOCCANTI DOPO INFARTO CON FE CONSERVATA

Gli studi randomizzati recenti hanno rivalutato la terapia indefinita dopo infarto con funzione ventricolare conservata. **REDUCE-AMI** (N Engl J Med 2024, FE ≥ 50%) non ha mostrato un beneficio significativo su morte e nuovo infarto; **ABYSS** (N Engl J Med 2024) non ha dimostrato la non inferiorità dell'interruzione; **REBOOT** (N Engl J Med 2025, FE > 40%) non ha mostrato beneficio, con un segnale esplorativo di possibile svantaggio nelle donne. Il quadro è in evoluzione: decidere caso per caso e verificare gli aggiornamenti delle linee guida.

2.5 Sicurezza

Controindicazioni principali

- **Assolute:** shock cardiogeno e scompenso acuto con ipoperfusione; bradicardia marcata o malattia del nodo del seno senza pacemaker; blocco AV di II–III grado senza pacemaker; ipotensione grave; asma grave o broncospasmo in atto (non selettivi); feocromocitoma non trattato (prima il blocco α).
- **Relative:** angina vasospastica, arteriopatia periferica severa, fenomeno di Raynaud, diabete insulino-trattato con ipoglicemie frequenti, psoriasi.
- **BPCO non è una controindicazione** ai β1-selettivi; l'**asma** sì, in particolare per i non selettivi.

Effetti avversi

Bradicardia e blocchi, ipotensione (soprattutto carvedilolo e labetalolo), astenia, estremità fredde, disturbi del sonno (molecole lipofile), broncospasmo, peggioramento transitorio dello scompenso all'avvio, mascheramento dell'ipoglicemia (la sudorazione rimane). La disfunzione erettile è riferita ma l'effetto nocebo è importante.

Interazioni

Associazione	Rischio	Gestione
Verapamil, diltiazem	Bradicardia grave, blocco AV, asistolia	Evitare, **mai EV insieme**
Digossina, amiodarone, antiaritmici di classe I	Bradicardia, blocchi	Monitorare ECG
Clonidina	Rebound ipertensivo alla sospensione	Sospendere prima il beta-bloccante

Associazione	Rischio	Gestione
Inibitori del CYP2D6	Aumento dei livelli (metoprololo, carvedilolo, nebivololo)	Ridurre la dose
Insulina, ipoglicemizzanti	Ipoglicemia mascherata	Educazione, automonitoraggio
Adrenalina	Ipertensione con bradicardia riflessa; anafilassi refrattaria	Glucagone nell'anafilassi refrattaria

ATTENZIONE

Non sospendere bruscamente un beta-bloccante cronico, nemmeno per digiuno prima di un esame o di un intervento: la sospensione deve essere graduale e il farmaco va proseguito anche il giorno dell'intervento salvo diversa indicazione medica.

2.6 Assistenza infermieristica

Prima di somministrare

- **Polso per 60 secondi** e pressione (anche in ortostatismo), ECG se bradicardia o sincope.
- Sintomi respiratori (sibili), peso ed edemi, glicemia nei diabetici.
- Soglie didattiche di allerta, da sostituire con quelle del protocollo: FC < 50–60 bpm o PAS < 90–100 mmHg o sintomi → **non somministrare e avvisare il medico**.

Somministrazione

- Verificare formulazione: il metoprololo succinato **non si frantuma**; il carvedilolo con il cibo.
- EV: monitor ECG e pressione, paziente supino, bolo lento (metoprololo 1–2 minuti, labetalolo 2 minuti), pompa per le infusioni.

Monitoraggio nell'avvio per scompenso

Controllo a ogni rialzo di dose (di solito ogni 2 settimane) di frequenza, pressione, peso, edemi e sintomi. Se compare congestione si ottimizza **prima il diuretico** e solo poi si riduce il beta-bloccante.

Educazione

- Non sospendere mai da soli.

- Misurare polso e pressione a domicilio; chiamare per svenimenti, polso persistentemente molto lento, aumento di peso > 2 kg in 3 giorni.
- Alzarsi lentamente nelle prime settimane; informare medici e dentisti.
- Nei diabetici: controllare più spesso la glicemia (la tachicardia può mancare).

Errori tipici da evitare

- Somministrare «perché è l'ora» senza misurare polso e pressione.
- Frantumare una formulazione a rilascio prolungato per facilitare la deglutizione.
- Confondere il **metoprololo tartrato** con il **succinato** (stessa molecola, schemi di dose diversi).
- Saltare la dose del mattino per un esame a digiuno, con rischio di rebound.
- Iniziare un diltiazem o un verapamil EV in un paziente che ha appena ricevuto un beta-bloccante EV.
- Interpretare la frequenza «normale» di un paziente trattato come segno di stabilità: in ipovolemia o sepsi il beta-bloccante può mascherare la tachicardia.

> **PUNTI CHIAVE**
>
> - Misurare prima, somministrare poi, documentare subito.
> - Lo stesso paziente può avere FC «normale» ma essere instabile: guardare pressione, perfusione, diuresi e stato di coscienza.

2.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/pronto soccorso

Bradicardia e ipotensione da eccesso

Posizione supina, monitor, accesso venoso, **atropina** (dosi secondo protocollo), stimolazione transcutanea; nei casi gravi **glucagone** (bolo 3–5 mg EV lento, poi infusione), **calcio**, **catecolamine**, insulina ad alte dosi con glucosio, ECMO nei casi refrattari. Contattare il **Centro Antiveleni**. Propranololo: QRS largo, convulsioni; sotalolo: QT lungo e torsione di punta.

> **FOCUS CARDIOCHIRURGIA E PRONTO SOCCORSO**
>
> **Cardiochirurgia.** La fibrillazione atriale post-operatoria è frequente: continuare il beta-bloccante cronico e non avviarlo di routine nell'immediato peri-

operatorio senza indicazione (POISE, Lancet 2008: più ictus e mortalità per ipotensione e bradicardia con metoprololo avviato poco prima di chirurgia non cardiaca). Esmololo o landiololo per tachicardie perioperatorie in pazienti emodinamicamente fragili. **Pronto soccorso.** Non rallentare una tachicardia compensatoria (emorragia, sepsi, embolia, ipossia, dolore). FA rapida stabile: beta-bloccante EV; instabile: cardioversione. Dissezione aortica: beta-bloccante EV **prima** dei vasodilatatori. Mai verapamil EV dopo un beta-bloccante EV.

2.8 Popolazioni speciali

Popolazione	Orientamento
Anziano	Dosi basse e titolazione lenta; controllare pressione ortostatica; evidenza SENIORS (nebivololo, ≥ 70 anni)
Insufficienza renale	Atenololo e sotalolo si accumulano; preferire molecole a eliminazione epatica o mista
Epatopatia	Ridurre propranololo, labetalolo, metoprololo (alto primo passaggio); carvedilolo/propranololo nella profilassi delle varici
Gravidanza	Labetalolo e metoprololo; evitare l'atenololo; monitorare il neonato (bradicardia, ipoglicemia)
Allattamento	Preferire labetalolo, metoprololo, propranololo; atenololo e sotalolo si accumulano nel latte
Pediatria	Propranololo nell'emangioma: dose per peso, con i pasti, rischio di ipoglicemia
BPCO / asma	BPCO: β1-selettivo a basse dosi se indicato; asma: evitare
Diabete	Non controindicato; carvedilolo e nebivololo più neutri sul metabolismo

2.9 Scheda rapida

Elemento	Promemoria
Quattro molecole con prove di mortalità in HFrEF	bisoprololo, carvedilolo, metoprololo succinato, nebivololo
Avvio in HFrEF	Paziente stabile ed euvolemico, dose molto bassa, raddoppio ogni ≥ 2 settimane
Non rallentare	Tachicardia compensatoria; shock; scompenso acuto
Mai insieme per via EV	Beta-bloccante + verapamil/diltiazem

Elemento	Promemoria
Sospensione	Graduale (rebound)
Antidoti	Atropina, glucagone, calcio, catecolamine, insulina ad alte dosi

- ☐ Polso (60 s) e pressione registrati, confronto con le soglie
- ☐ Nessun nuovo sibilo, sincope o dispnea
- ☐ Controllo di verapamil, diltiazem, digossina, amiodarone, clonidina
- ☐ Formulazione corretta; rilascio prolungato non frantumato
- ☐ EV: monitor, paziente supino, velocità verificata
- ☐ Educazione: non sospendere, auto-misurazione, segni d'allarme

Che cosa fare se... (promemoria operativo)

Situazione prima della dose	Azione didattica
FC sotto la soglia del protocollo o PAS bassa, anche senza sintomi	Non somministrare; ripetere la misura; avvisare il medico; registrare
Sincope, presincope, nuovo blocco AV all'ECG	Paziente supino, monitor, ECG a 12 derivazioni, avvisare subito
Sibili o dispnea nuova	Non somministrare; saturazione; avvisare; broncodilatatore su prescrizione
Aumento di peso > 2 kg in 3 giorni, edemi in aumento	Segnalare: può servire più diuretico, non meno beta-bloccante
Paziente a digiuno o con sondino	Chiedere la via alternativa; non saltare la dose di propria iniziativa
Glicemia bassa con confusione e sudorazione	Trattare l'ipoglicemia; la tachicardia potrebbe mancare

Caso breve (fittizio)

Uomo di 68 anni con HFrEF (FE 30%), stabile, in terapia con sacubitril/valsartan, spironolattone e dapagliflozin; frequenza 78 bpm, PA 112/68 mmHg, ritmo sinusale. Si avvia **bisoprololo 1,25 mg**. Dopo 4 settimane (2,5 mg) riferisce astenia e +2 kg di peso. *Ragionamento:* l'aumento di peso con astenia è compatibile con ritenzione idrica da avvio; si ottimizza il diuretico, si mantiene la dose e si ricontrolla. Se i sintomi persistono si può ridurre la dose, evitando la sospensione. L'infermiere misura polso e PA supina/ortostatica, pesa il paziente, verifica aderenza e insegna i segni d'allarme.

Indice dei principi attivi

A

Atenololo 11

B

Bisoprololo 10

C

Carvedilolo 10

E

Esmololo 11

L

Labetalolo 11

Landiololo 11

M

Metoprololo 10

N

Nebivololo 10

P

Propranololo 11

S

Sotalolo 11